Monitoramento e antecipação de risco hídrico no Sistema Cantareira

Global Solution 2026.2 · Data Science and Analytics

João Victor Alves de Abreu · RM 564946\Rodrigo Kenshin Viana Matayoshi · RM 564026

FIAP · 13 de novembro de 2026

1 Problema e pergunta de pesquisa

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) depende de sistemas produtores interligados e está exposta à variabilidade das chuvas, das vazões e dos níveis dos reservatórios. O Sistema Cantareira é um dos principais sistemas de abastecimento da região. Suas faixas operacionais regulam os limites de retirada de água: a redução do volume pode levar a condições mais restritivas e exige acompanhamento preventivo.

Este projeto investiga a pergunta: **com as informações publicadas até o dia t — volume armazenado, chuva e vazões — é possível sinalizar com até 30 dias de antecedência que o Cantareira entrará em uma faixa operacional mais restritiva?** A solução foi pensada como instrumento de apoio a equipes técnicas. Seus alertas recomendam avaliação humana; não confirmam uma crise e não determinam racionamento ou redução da oferta.

2 Dados, origem e preparação

A fonte principal é o Portal dos Mananciais da Sabesp, que publica dados do sistema Cantareira. Foi utilizada a série diária de 1º de janeiro de 2024 a 7 de novembro de 2026, com 1.042 observações. As variáveis são volume útil armazenado (%), chuva (mm/dia), vazão natural (m^3/s) e vazão produzida (m^3/s). Para ampliar a perspectiva temporal e geográfica, foram incorporadas séries mensais do Cantareira de 2010 a 2023 e dos sistemas produtores da RMSP de 2024 a 2026. A descrição dos arquivos e do acesso consta no repositório e na documentação de proveniência (ref. 1).

A extração diária foi consolidada a partir de arquivos mensais. A verificação encontrou zero datas duplicadas, dias ausentes, valores ausentes, volumes fora do intervalo físico ou valores negativos de chuva e vazões. As estatísticas de controle de 2024–2025 coincidiram com uma extração independente anterior. Não foi necessário imputar nem excluir observações. A variação do estoque apresentou correlação de 0,99 com o balanço afluência menos produção, apoiando a coerência interna dos dados.

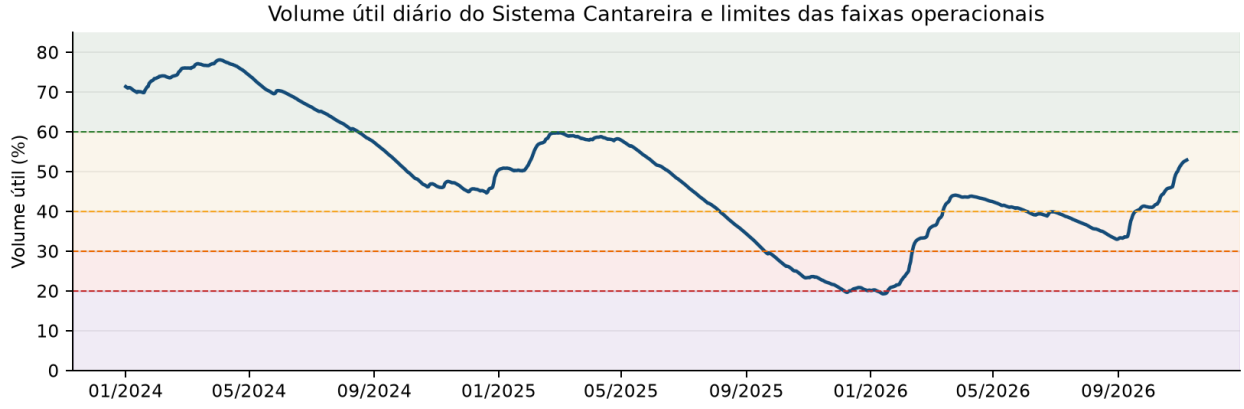


图 1　Volume útil diário do Cantareira e limites das faixas operacionais adotadas.

A fonte tem limitações importantes. A série diária modelada se concentra em um sistema produtor; a chuva é uma média dos postos e não representa a distribuição espacial. Também não estão disponíveis, nessa base, vazão liberada a jusante, evaporação e transferências entre sistemas. Por isso, o balanço entre afluência e produção é tratado como parcial. O endpoint utilizado pelo portal não é uma API documentada e pode mudar [1].

3 Análise exploratória e indicadores

Na série diária, o volume variou de 19,29% a 78,12%, com média de 48,29% e mediana de 46,45%. Os dados passaram por todas as cinco faixas durante o período, com 487 dias na faixa Atenção, 229 na Normal, 181 na Alerta, 131 na Restrição e 14 na Especial. A relação entre armazenamento, precipitação e vazões é apresentada no notebook; a série mensal de longo prazo evidencia o episódio de 2014–2015 e ciclos posteriores.

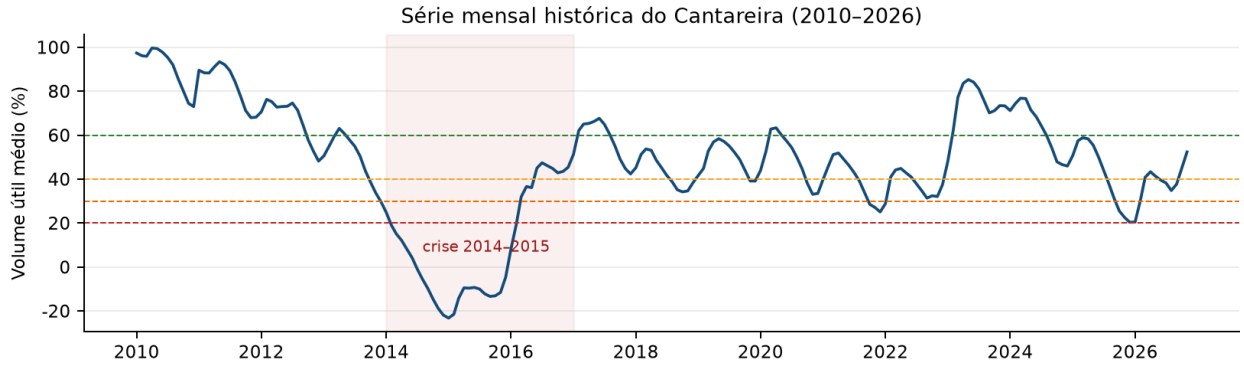


图 2 Histórico mensal do volume útil, incluindo a crise de 2014–2015. A regra regulatória é aplicada como referência analítica à série histórica.

Foram calculados cinco indicadores. (I1) volume útil e faixa operacional, em percentual e categoria; (I2) tendência, definida como V(t) − V(t−30), em pontos percentuais por 30 dias; (I3) balanço hídrico parcial, diferença entre médias de 30 dias da afluência e da produção, em m³/s; (I4) precipitação acumulada em 30 dias, em milímetros; e (I5) autonomia, estimativa de dias até o limite inferior da faixa atual se o ritmo recente de queda persistir, limitada a 365 dias. A autonomia depende de uma hipótese de tendência constante e não é uma previsão física do armazenamento.

As faixas de operação utilizadas são Normal (≥60%), Atenção (40–60%), Alerta (30–40%), Restrição (20–30%) e Especial (menor que 20%), conforme a Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017 (ref. 2). A classificação oficial mensal considera o volume do último dia do mês anterior; as medidas diárias deste estudo são usadas como sinais de acompanhamento antecipado.

4 Modelagem e avaliação

Foram avaliadas duas tarefas. Na regressão, estimou-se a variação do volume em 7 e 30 dias, comparando Ridge e Random Forest com referências simples, incluindo extrapolação de tendência. Na classificação, o alvo é a ocorrência de piora de faixa nos 30 dias seguintes. Regressão Logística e Random Forest foram comparadas à regra de autonomia. Os atributos foram calculados apenas com informações disponíveis até a data de referência, e os alvos foram deslocados para o futuro.

A avaliação diária foi feita por validação temporal walk-forward, em sete janelas trimestrais entre janeiro de 2025 e setembro de 2026. Em cada janela, o treino só incluiu alvos observados antes do início do teste. Essa estratégia reduz o risco de vazamento temporal. Na classificação, foram usados recall, precisão, F2 e AUC. Como um falso negativo pode deixar de sinalizar uma piora, a interpretação dá prioridade à sensibilidade sem ignorar o custo de alertas que não se confirmam.

Na tarefa de classificação, a Regressão Logística atingiu recall de 0,85, precisão de 0,61, F2 de 0,79 e AUC de 0,93. A regra de autonomia teve recall de 0,86 e precisão de 0,59. O Random Forest teve recall de 0,38 e

precisão de 0,78 no limiar adotado. Assim, a regressão logística detectou a maior parte dos dias associados a piora futura, com alguns avisos preventivos sem confirmação. A regra simples foi competitiva e tem a vantagem da transparência.

Na regressão, o Ridge obteve MAE de 0,77 ponto percentual em 7 dias, próximo da tendência simples (0,80). Em 30 dias, Ridge e Random Forest tiveram MAE de 3,94 e 3,91 pontos percentuais; a tendência simples teve MAE de 3,22. Portanto, o aprendizado de máquina não superou a referência simples no horizonte de 30 dias. A chuva futura ainda não observada limita a previsão numérica, especialmente na estação chuvosa. Por esse motivo, uma projeção de volume não deve ser comunicada como certeza.

Como teste de robustez temporal, a regra de autonomia foi aplicada à série mensal de 2010 a 2026. Das 17 pioras de faixa identificadas na série, a regra antecipou 16. Em uma validação separada, com treino de 2010 a 2019 e teste de 2020 a 2026, a Regressão Logística detectou 9 de 9 pioras. A série mensal amplia a cobertura histórica, mas tem frequência, definição agregada e tamanho amostral distintos da análise diária. Esses números não devem ser tratados como garantia de desempenho futuro.

5 Alertas e interpretação

O nível de alerta combina a faixa atual com o sinal de piora projetada. As quatro categorias são Normal, Atenção, Alerta e Crítico. Em termos gerais, as faixas oficiais definem a severidade de base; se a probabilidade de piora estimada pela Regressão Logística for de pelo menos 0,5 ou se a autonomia for de até 30 dias, o nível sobe uma categoria, limitado a Crítico. As duas fontes de sinal devem ser exibidas para análise. O limiar é uma escolha operacional do projeto, não um limite regulatório.

Na última observação disponível, em 7 de novembro de 2026, o volume era 52,94%, correspondente à faixa Atenção. A tendência de 30 dias era positiva (+11,1 pontos percentuais), com balanço hídrico parcial positivo. Não havia sinal de piora nos próximos 30 dias; o nível Atenção decorria da faixa atual. A recomendação é manter o acompanhamento dos indicadores, sem interpretar o resultado como previsão garantida de retorno à faixa Normal.

6 Conclusões e recomendações

Os resultados indicam que sinais preventivos de piora são possíveis com os dados disponíveis, sobretudo ao combinar distância ao próximo limite operacional, tendência do armazenamento, balanço parcial e autonomia. Na validação diária, a Regressão Logística teve desempenho semelhante à regra de autonomia em recall. A validação mensal de longo prazo sugere utilidade do sinal em mais ciclos, mas continua limitada pelo número de eventos e pela diferença de frequência.

Recomenda-se acompanhar com maior frequência o volume, a tendência e a autonomia quando houver aproximação do limite de faixa; verificar conjuntamente chuva e vazões antes de interpretar mudanças rápidas; e validar alertas com dados atualizados e conhecimento operacional. Recomenda-se também ampliar a análise para vazões a jusante, evaporação, transferências entre sistemas e previsões meteorológicas, além de validar os limiares com gestores e especialistas. Qualquer medida sobre oferta de água deve permanecer sob responsabilidade dos gestores competentes, com validação humana.

7 Reprodutibilidade e responsabilidade

O repositório inclui o notebook executado, os dados versionados, os módulos de tratamento e indicadores, os testes automatizados, o script Python complementar e a documentação de origem. A reprodução requer Python 3.11 ou superior e as dependências listadas em `requirements.txt`. Os dados não incluem informações pessoais. As limitações de cobertura, o endpoint não documentado e a ausência de variáveis hidrológicas relevantes devem ser considerados ao reutilizar os resultados. O modelo é exploratório e de apoio, não substitui monitoramento oficial nem decisão técnica.

8 Referências

[1] Sabesp — Portal dos Mananciais, base de dados. Proveniência, período, variáveis e limitações descritos em `docs/DATA_SOURCE.md`.

[2] Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — Sala de Situação do Sistema Cantareira. Faixas operacionais referenciadas pela Resolução Conjunta ANA/DAEE nº 925/2017.

[3] FIAP. **Global Solution 2026.2 — Data Science and Analytics: Monitoramento e previsão de riscos hídricos na Região Metropolitana de São Paulo**. Enunciado e critérios de avaliação fornecidos para a atividade.